



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
EXAMEN DE: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SW
FORMA A PRACTICA PARCIAL 3

PERÍODO:	202650 SI ABRIL-AGOSTO 2026	PARCIAL:	Tercero
NOMBRE:	Joel Tapia	CURSO (NRC):	30693
CARRERA:	ITIN	FECHA:	08/07/2026

Indicaciones generales

- La evaluación es personal. Durante el examen no se permite intercambiar información con sus compañeros ni consultar respuestas externas no autorizadas.
- Trabaje con orden y claridad. La idea es que el documento evidencie que comprende el requisito funcional, la lógica del flujo y los escenarios de prueba.
- Debe subir dos archivos: Apellidos_Nombres_CB.docx para caja blanca y Apellidos_Nombres_CN.docx para caja negra.
- Tiempo disponible: 2 horas.

Parte práctica: pruebas de caja blanca y caja negra (20 puntos)

Contexto de trabajo: utilice el documento de Especificación de Requisitos de Software del Grupo 2 y tome como referencia los formatos de prueba de caja blanca y caja negra. El requisito base para esta propuesta es el **REQ02 - Ingresar al sistema como Administrador**, en el cual el administrador inicia sesión con usuario y contraseña.

Secuencia de trabajo solicitada

1. Identifique el RF solicitado en la ERS/SRS. Registre su Id, nombre, actor, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones y efectos colaterales.
2. Revise el flujo lógico del RF. A partir del proceso de inicio de sesión, construya o complete el diagrama de flujo que represente las decisiones principales: datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta.
3. Elabore la prueba de caja blanca. Incluya grafo de flujo, rutas independientes, cálculo de complejidad ciclomática con $V(G)=E-N+2$ y $V(G)=P+1$, y verifique que ambos resultados coincidan.
4. Elabore la prueba de caja negra. Use partición de clases de equivalencia para usuario, contraseña y validación general. Incluya clases válidas, clases no válidas, representantes y resultado esperado.
5. Relacione los casos de prueba con el RF. Cada caso debe indicar entrada, condición evaluada, resultado esperado y observación.
6. Responda las tres preguntas de pensamiento crítico al final del examen con argumentos claros, no solo con definiciones.

Entregables mínimos esperados

- Documento de caja blanca: identificación del RF, diagrama de flujo, grafo, rutas independientes, complejidad ciclomática y breve interpretación del resultado.
- Documento de caja negra: tabla de clases de equivalencia, casos válidos/no válidos y resultados esperados para cada escenario.
- Respuestas de pensamiento crítico incluidas al final de este documento

Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Puntaje
1. Comprensión y trazabilidad del RF	Identifica correctamente el REQ02, sus elementos y los relaciona con las pruebas.	Identifica el RF y la mayoría de sus elementos, con trazabilidad parcial.	Presenta el RF de forma incompleta o con poca relación con las pruebas.	3 pts

REQ02 - Ingresar al Sistema como administrador
Prueba de caja blanca

Identificar lo necesario para las pruebas

Entradas: usuario y contraseña
Salida: Interfaz formulario Ingreso al sistema
Actor: Administrador
Precondiciones: El usuario debe conocer el usuario y contraseña que genero el programador
Efectos laterales: Restricción de ingreso si no sabe usuario y contraseña o estan vacios
Post Cond: Se despliega el formulario Menu principal

Prueba de caja blanca
Diagrama de flujo Tiene 3 Ifs

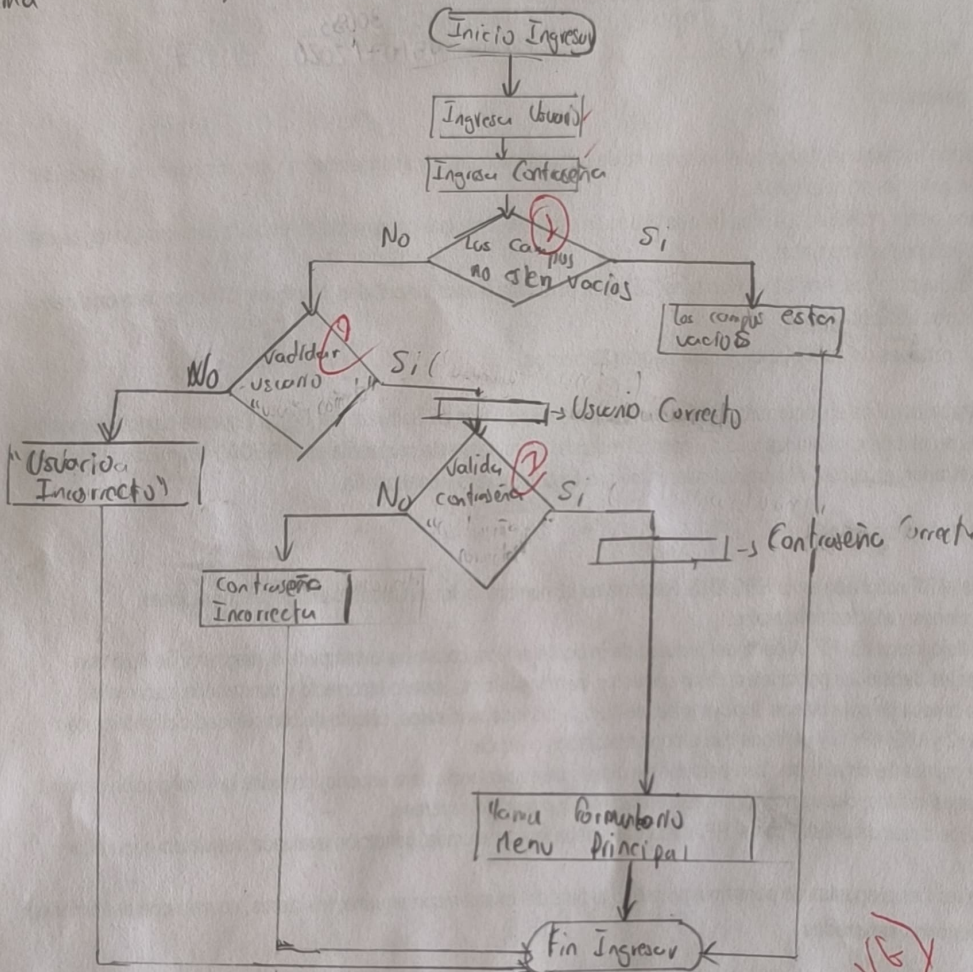
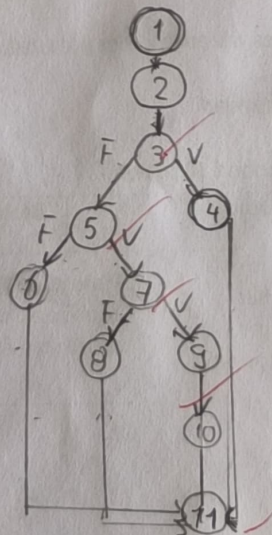


Diagrama de Grafos



Rutas

- 1- 1-2-3-4-11
- 2- 1-2-3-5-6-11
- 3- 1-2-3-5-7-8-11
- 4- 1-2-3-5-7-9-10-11

Complejidad Cidomatica

E: número de aristas =

N: número de nodos = 11

P: número de nodos Predicados = 3

$V(G) = 3 + 1 = 4$

$V(G) = 13 - 11 + 2 = 2 + 2 = 4$

REQ02 - Ingresar al Sistema como administrador

Prueba de Caja Negra

Variable	clase de equivalencia	Estado	Representante
Usuario	usuario == txtusuario	Valido ✓	"Alba Perez"
	usuario != txtusuario	No "valido" ✓	"Alba" ✓
Usuario	usuario != txtusuario	No Valido ✓	" " ✓
Contraseña	contraseña == txtcontraseña	Valido ✓	"*****" ✓
	contraseña != txtcontraseña	No Valido ✓	"*4*" ✓
Contraseña	contraseña != txtcontraseña	No Valido	" " ✓

Jaël Tapia